Internet of Things MasterClass

INDOBOT ACADEMY
THE FASTEST WAY TO IOT MASTERY

Monitoring Suhu & Kelembaban Ruangan berbasis IoT menggunakan WEMOS D1 R1

IoT Master Class **Indobot Academy**

Nama : **Marfin**

Latar Belakang Proyek

IoT (Internet of Things) telah menjadi bagian penting berbagai alat dan sistem yang kini digunakan dalam berbagai industri. Salah satu penerapan IoT yang sedang populer adalah untuk melakukan monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan alat berbasis IoT. Alat ini menggunakan komponen utama WEMOS D1 R1 yang terdiri dari mikrokontroler ESP8266 serta Microduino Sensor suhu dan kelembaban. Alat ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan jaringan IoT. WEMOS D1 R1 memiliki memori onboard 16MB yang mampu mengatasi tugas-tugas berat yang terkait dengan komunikasi dengan jaringan IoT. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem operasi yang berbasis Cloud.

Alat ini mampu melakukan monitoring suhu dan kelembaban ruangan dengan tingkat presisi yang tinggi. Dari jaringan IoT, alat ini dapat dengan mudah mengirim data suhu dan kelembaban kepada pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mendapatkan laporan monitoring dari alat tersebut.

Karena alat ini memiliki sistem operasi Cloud, maka pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola laporan monitoring yang dikirim oleh alat tersebut. Dengan WEMOS D1 R1, pengguna dapat dengan mudah memonitor suhu dan kelembaban ruangan. Alat ini juga membantu pengguna untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan kondisi suhu dan kelembaban ruangan dengan cara yang efektif. Dengan menggunakan alat ini, pengguna dapat mengurangi resiko kerusakan properti dan bahaya kesehatan yang disebabkan oleh kondisi suhu dan kelembaban ruangan yang tidak layak.

Tujuan dan Manfaat

WeMos D1 R1 adalah modul WiFi kecil yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat IoT yang menggunakan prosesor ESP8266 yang digunakan untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan mengirim informasi ke layanan IoT. Manfaat utama dari WeMos D1 R1 adalah kemampuannya untuk menghubungkan hingga lima perangkat sensor suhu dan kelembaban. Sensors ini dapat diprogram untuk memantau kelembaban dan suhu secara real-time dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kondisi ruangan.

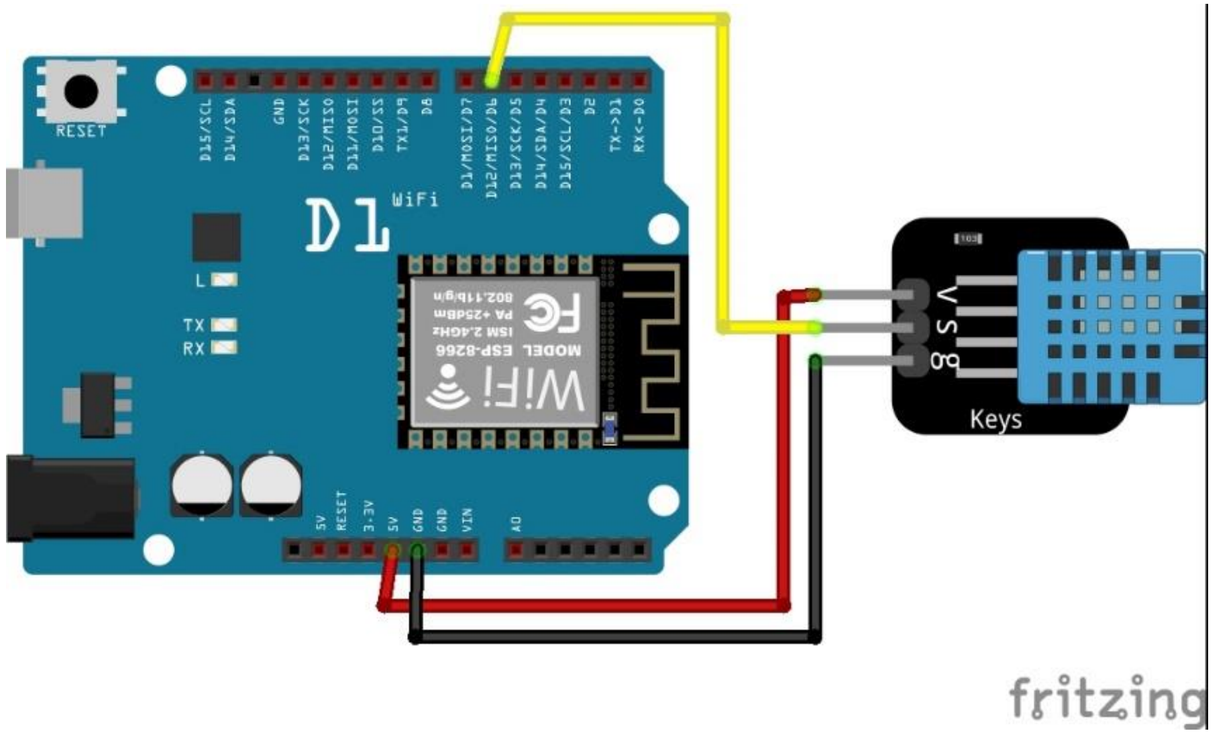
WeMos D1 R1 juga dapat dikonfigurasi untuk mengontrol kipas, AC, atau sistem pemanas, sehingga memungkinkan untuk mengendalikan lingkungan ruangan melalui jaringan nirkabel. Hal ini membantu menghemat biaya dan waktu dengan memungkinkan pengguna untuk mengontrol suhu dan kelembaban dari jarak jauh. WeMos dapat disesuaikan dengan aplikasi mobile sehingga pengguna dapat mengontrol dan memonitor suhu dan kelembaban pada perangkat IoT dengan mudah.

WeMos D1 R1 dapat digunakan secara efektif untuk memonitor suhu dan kelembaban di ruangan untuk meningkatkan kenyamanan. Sensor suhu dan kelembaban yang dihubungkan ke WeMos dapat memberikan informasi yang akurat yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kondisi ruangan dengan mudah. Selain itu, selain mampu mengukur suhu dan kelembaban, WeMos juga dapat digunakan untuk mengendalikan kipas, AC, dan sistem pemanas, menimbulkan penghematan biaya dan waktu. WeMos D1 R1 adalah solusi yang ideal untuk memonitor suhu dan kelembaban di ruangan.

Alat dan Bahan yang Digunakan

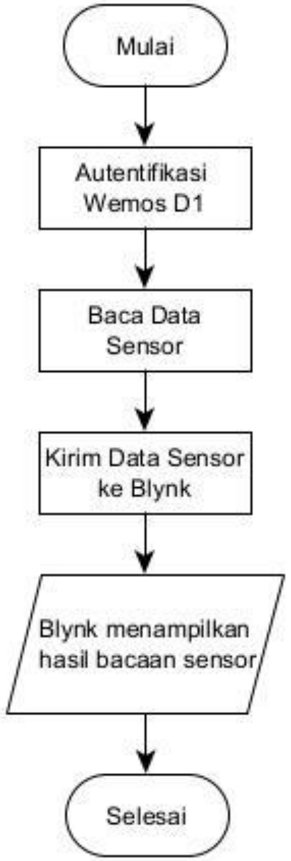
1. *Wemos D1 R1*
2. *Sensor DHT 11*
3. *Kabel Jumper*
4. *Kabel Micro USB*

Skema Rangkaian



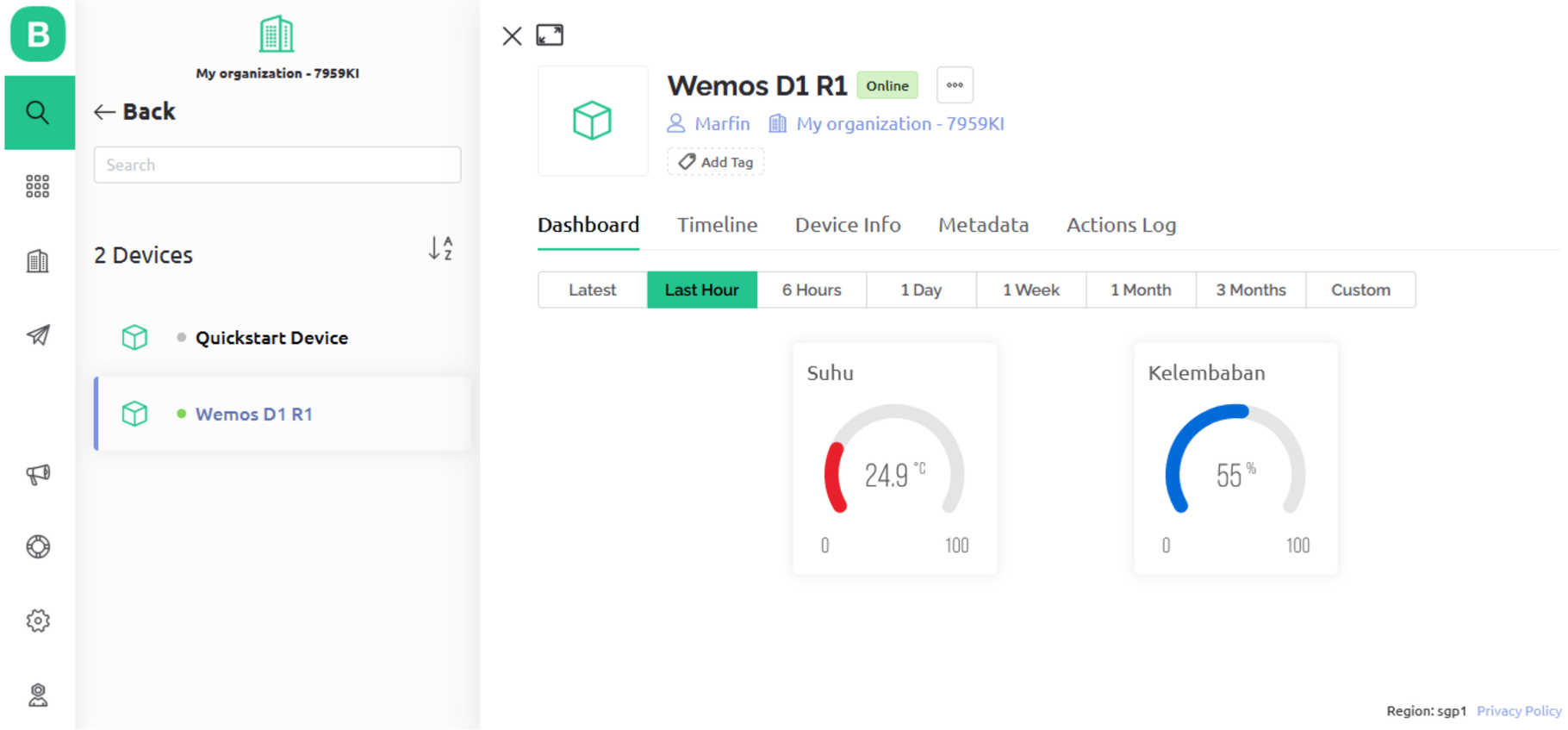
Sensor DHT 11 mempunyai 3 Pin yaitu, VCC, GND dan DATA. Pin VCC dihubungkan ke Pin 5V pada Wemos. Pin GND dihubungkan ke Pin GND pada Wemos dan Pin Data dihubungkan ke Pin D6 pada Wemos

Flow Chart

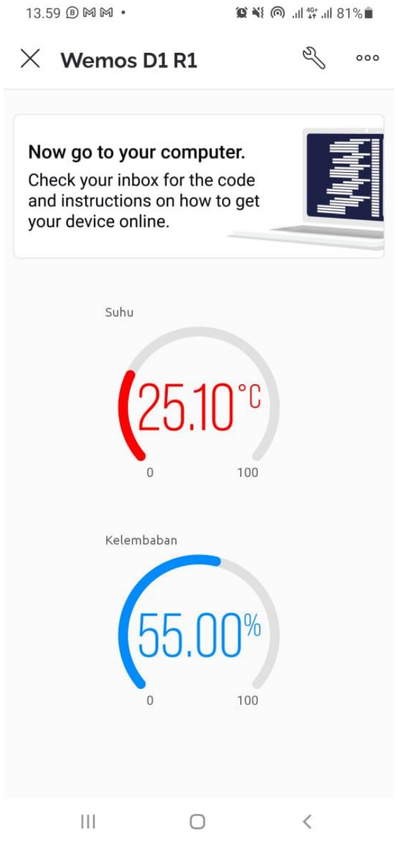


Apabila Wemos sudah terhubung ke jaringan internet, maka data yang dibaca dari sensor DHT11 akan dikirim ke webserver blynk oleh Wemos untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dengan kondisi real time.

User Interface



Tampilan Nilai Suhu & Kelembaban di Web



Tampilan Nilai Suhu & Kelembaban di Mobile

Dokumentasi Pengerjaan

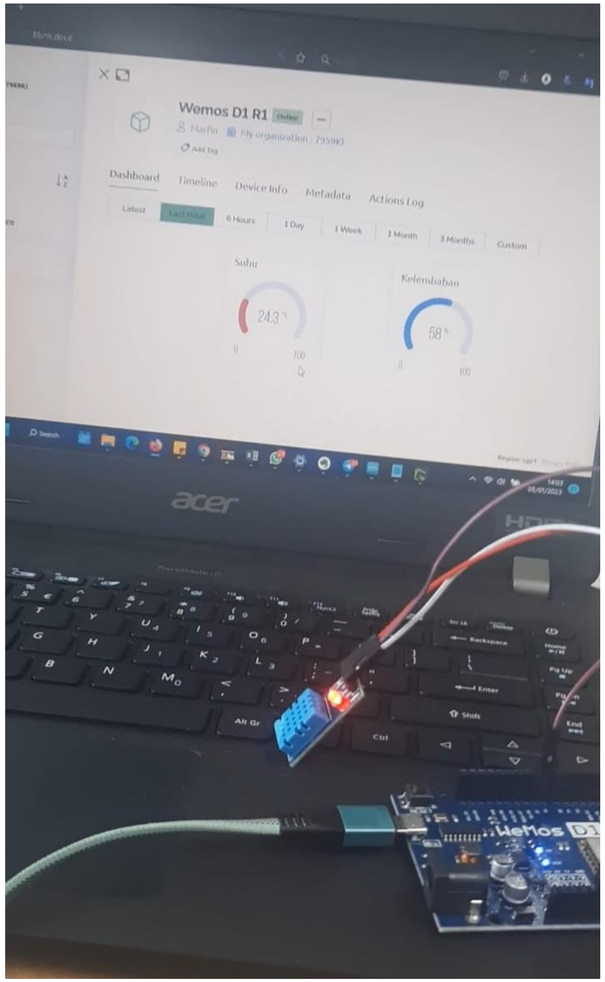


Foto Pengerjaan

Screenshot Coding

TA | Arduino IDE 2.0.3

File Edit Sketch Tools Help

LOLIN(WeMos) D1 R1

SEARCH

Search

TA.ino

```
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "[redacted]"

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>


#include <DHT.h>

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

char ssid[] = "[redacted]";  // type your wifi name
char pass[] = "[redacted]"  // type your wifi password

#define DHTPIN D6          // Mention the digital pin where you connected
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;



void setup(){
    Serial.begin(115200);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
  dht.begin();
  timer.setInterval(2500L, sendSensor);
}
```

Output Serial Monitor

```
Writing at 0x0002c000... (92 %)
```

Ln 13, Col 27 UTF-8 LOLIN(WeMos) D1 R1 [not connected] 5

Screenshot Coding di IDE

Internet of Things MasterClass

INDOBOT ACADEMY
THE FASTEST WAY TO IOT MASTERY

Monitoring Suhu & Kelembaban Ruangan berbasis IoT menggunakan WEMOS D1 R1

IoT Master Class

Indobot Academy